



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Estadística

Maestría en Estadística

**Dinámicas de la sequía en Paraguay y su vínculo con el
calentamiento global: Un análisis espacio-temporal
(2000-2023)**

Hernán J. Vargas Ojeda

Orientador: Prf. Dr. Gonzalo Martin Vicente

Co-Orientador: Prf. Dr. Gustavo Ignacio Rivas M.

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la obtención del Grado de Magíster en Estadística

SAN LORENZO - PARAGUAY

Marzo - 2026

Ficha Catalográfica del Trabajo de Tesis

Datos Internacionales de Catalogación en la Publicación (CIP)
DE LA BIBLIOTECA E INTERNET DE LA FACEN - UNA

Vargas Ojeda, Hernán Javier

Dinámicas de la sequía en Paraguay y su vínculo con el calentamiento global:
Un Análisis Espacio-Temporal (2000-2023) / Hernán J. Vargas Ojeda. – San
Lorenzo: Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, 2026.

66 h.; 30 cm.

Incluye referencias bibliográficas.

Tesis (Magíster en Estadística). – Universidad Nacional de Asunción. Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, 2026.

1.Tesis de postgrado – UNA 2.sequía 3.SPEI 4.Series de tiempo
5.Datos de panel 6.Cambio climático 7.Paraguay

519.5/V297a

Dedicatoria

A mi familia...

Agradecimientos

En primer lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a mis orientadores, por su invaluable guía y paciencia infinita. Sus agudas observaciones y su constante apoyo fueron fundamentales para dar forma y dirección a esta investigación.

Agradezco a los miembros de la mesa examinadora de Coordinación de Postgrado e Investigación en Estadística, Departamento de Estadística, FACEN - UNA, por aceptar evaluar este trabajo y por sus valiosas sugerencias que sin duda lo enriquecerán.

Mi gratitud a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, y en especial al Departamento de Estadística, por brindarme el espacio y los recursos para mi formación de posgrado.

Quisiera extender un agradecimiento especial a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) por facilitar el acceso a los datos crudos que constituyen la base de este estudio.

A mis compañeros de la Maestría en Estadística, gracias por las largas jornadas de estudio, las discusiones enriquecedoras y el compañerismo que hicieron este camino más ameno.

A mis padres, María Asunción de Rodríguez y Mario Rodríguez M., por su amor incondicional y por inculcarme el valor del esfuerzo y la educación. A mi pareja, Adriana Viveros González, por su paciencia infinita, su aliento en los momentos difíciles y por ser mi principal apoyo. Sin ustedes, este logro no habría sido posible.

Resumen

La sequía, intensificada por el cambio climático, representa un riesgo crítico para la seguridad hídrica y económica de Paraguay. Esta investigación cuantifica por primera vez la evolución espacio-temporal del balance hídrico en el país durante el período 2000-2023. Para ello, se utilizó un modelo de panel con efectos aleatorios sobre el Índice Estandarizado de Precipitación-Evapotranspiración (SPEI), calculado a partir de datos de 11 estaciones meteorológicas de alta calidad. El modelo revela tendencias complejas y estadísticamente significativas. El hallazgo principal es una clara tendencia hacia veranos más secos en todo el país, siendo esta aridificación estival particularmente pronunciada en la Región Oriental. En contraste, los inviernos en la Región Oriental exhiben una tendencia a volverse más húmedos, mientras que en la Región Occidental no muestran cambios significativos, evidenciando una divergencia climática entre macroregiones. Estos resultados proveen una base de evidencia cuantitativa crucial para el diseño de políticas de adaptación que sean regional y estacionalmente específicas.

Palabras clave: sequía, cambio climático, SPEI, datos de panel, series de tiempo.

Abstract

Drought, intensified by climate change, represents a critical risk to Paraguay's water and economic security. This research provides the first quantitative assessment of the spatio-temporal evolution of the country's water balance for the period 2000-2023. A random-effects panel model was applied to the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI), calculated from data from 11 high-quality meteorological stations. The model reveals complex and statistically significant trends. The main finding is a clear trend towards drier summers across the entire country, with this summer aridification being particularly pronounced in the Eastern Region. In contrast, winters in the Eastern Region show a trend towards becoming wetter, while the Western Region shows no significant change, evidencing a climatic divergence between macro-regions. These results provide a crucial quantitative evidence base for designing adaptation policies that are regionally and seasonally specific.

Keywords: drought, climate change, SPEI, panel data, time series.

Índice

Dedicatoria	III
Agradecimientos	IV
Resumen	V
Abstract	VI
Índice de cuadros	IX
Índice de figuras	X
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	2
1.2. Justificación de la Investigación	3
1.3. Hipótesis	4
1.4. Objetivos de la Investigación	4
1.4.1. Objetivo General	4
1.4.2. Objetivos Específicos	4
2. Marco Teórico	6
2.1. La Sequía: Características	6
2.2. Clasificación de la Sequía	6
2.3. Causas y Consecuencias de la Sequía en Paraguay	7
2.4. Consistencia y Completitud en Series Temporales Climatológicas	9
2.5. Cuantificación de la Sequía Meteorológica: Los Índices SPI y SPEI	9
2.5.1. El Índice de Precipitación Estandarizada (SPI)	9
2.5.2. El Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI)	10
2.5.3. Antecedentes de Investigación sobre la Sequía en Paraguay	11

2.6. Fundamentos del Modelado Estadístico para Datos de Panel	12
2.6.1. Modelos de Efectos Fijos (FE) vs. Efectos Aleatorios (RE) . .	12
2.6.2. Selección del Modelo: El Test de Especificación de Hausman	13
2.6.3. Supuestos y Limitaciones del Modelo de Panel	14
Referencias	17
Referencias	17

Índice de cuadros

2.1. Clasificación de las condiciones de sequía y humedad según los valores del Índice SPEI.	11
---	----

Índice de figuras

Capítulo 1

Introducción

La sequía es una anomalía hídrica temporal y transitoria en la cual la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos normales de un área. Este fenómeno compromete de manera directa la seguridad alimentaria, el acceso al recurso hídrico y la estabilidad macroeconómica (Mishra y Singh, 2010). De acuerdo con informes recientes de las Naciones Unidas, la frecuencia y duración de estos eventos extremos se han incrementado aproximadamente un 30 % a nivel global desde el año 2000 (Tsegai y cols., 2022).

Por otra parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sostiene de manera concluyente que el calentamiento del sistema climático global es inequívoco. Este incremento térmico no solo altera la distribución y variabilidad de las precipitaciones, sino que también eleva la demanda evaporativa de la atmósfera, acelerando la pérdida de humedad de los suelos mediante procesos de evapotranspiración incremental (Masson-Delmotte y cols., 2021).

En el contexto sudamericano, particularmente en la Cuenca del Plata, esta anomalía se manifestó con severidad a partir de mediados de 2019, dando inicio a una sequía extrema y prolongada que se extendió hasta finales de 2022. Este evento hidrometeorológico provocó un estiaje histórico en los ríos Paraguay y Paraná, afectando de manera sostenida a sectores estratégicos como la agricultura de secano, la navegación comercial fluvial y la generación de energía hidroeléctrica (Naumann y cols., 2023).

La República del Paraguay presenta una alta vulnerabilidad ante estos escenarios debido a su condición de país mediterráneo y a la fuerte dependencia estructural de su economía respecto al sector agropecuario. Dentro del espectro de amenazas climáticas, la sequía representa el fenómeno con mayor potencial de impacto económico negativo para el país (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014). Las crisis hídricas recurrentes no solo inducen pérdidas de capital en el sector primario,

sino que también desencadenan efectos sistémicos adversos, tales como el aumento en la frecuencia de incendios forestales, la reducción del potencial de exportación energética y dificultades en el abastecimiento de agua potable para comunidades vulnerables.

1.1. Planteamiento del Problema

La literatura científica a nivel nacional ha aportado elementos significativos para comprender las manifestaciones locales del cambio climático. Diversos estudios han documentado tendencias ascendentes y estadísticamente significativas en las temperaturas medias anuales en gran parte del territorio nacional (Chávez, 2023), así como alteraciones en los regímenes de precipitación y en la frecuencia de eventos climáticos extremos (Chávez, 2023; Grassi, 2020).

La sequía no se limita únicamente a la escasez de precipitaciones; la temperatura desempeña un rol fundamental en la dinámica de este fenómeno. El incremento térmico intensifica la evaporación del agua del suelo y la transpiración de la vegetación, lo que puede inducir condiciones de sequía severa aun cuando las precipitaciones no experimenten reducciones significativas. Asimismo, se debe considerar la dinámica anual intrínseca de la temperatura, cuyas fluctuaciones sistemáticas definen la transición de las estaciones climáticas (invierno, primavera, verano y otoño). Históricamente, el régimen climático de Paraguay se ha caracterizado por veranos húmedos e inviernos relativamente más secos; sin embargo, esta configuración estacional podría estar experimentando modificaciones estructurales como consecuencia del calentamiento global.

En un escenario de cambio climático, evaluar la sequía basándose exclusivamente en las anomalías de precipitación y omitir la influencia de la temperatura genera una subestimación del déficit hídrico real y del proceso de aridificación progresiva de los ecosistemas.

El problema metodológico e investigativo central radica en la ausencia de una métrica unificada que integre la precipitación y la temperatura de manera simultánea para evaluar la sequía de forma integral, así como en la falta de un modelo estadístico que cuantifique sus tendencias dinámicas para identificar trayectorias de cambio a largo plazo. Asimismo, el análisis de la variabilidad permite examinar la manifestación heterogénea del fenómeno, tanto en su dimensión espacial (diferencias entre regiones geográficas) como temporal (diferencias entre estaciones climáticas).

A partir de esta brecha de conocimiento, se formulan las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuál es la disponibilidad y estructura de los datos oficiales para evaluar la sequía en Paraguay durante el período 2000–2023, considerando tanto la precipitación como la temperatura?
2. ¿Qué metodología es adecuada para calcular un índice estandarizado que integre la precipitación y la temperatura, sensible al calentamiento global, para evaluar la sequía en Paraguay durante el período 2000–2023?
3. ¿Cómo se ha caracterizado la sequía en Paraguay durante el período 2000–2023 al ser evaluada mediante un índice estandarizado que integra precipitación y temperatura?
4. En función de la sequía y considerando el índice estandarizado calculado, ¿existen regiones geográficas heterogéneas en Paraguay?
5. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en la evolución temporal de la sequía entre las distintas regiones geográficas y estaciones climatológicas durante el período 2000–2023?
6. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en las tendencias de la sequía estimadas mediante un modelo basado en el balance hídrico (SPEI) en comparación con un modelo basado exclusivamente en la precipitación (SPI), que evidencien de forma indirecta el impacto del calentamiento global en Paraguay durante el período 2000–2023?

1.2. Justificación de la Investigación

El desarrollo de este trabajo se justifica bajo tres dimensiones analíticas:

- **Dimensión Socioeconómica:** La cuantificación precisa de las dinámicas de sequía provee evidencia empírica clave para el diseño de políticas de adaptación sectorial, optimizando la gestión de riesgos en un sector agropecuario altamente vulnerable (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014; Secretaría del Ambiente, 2017).
- **Dimensión Científica:** Supera las limitaciones de los análisis climáticos univariados al proveer una caracterización sistemática de la sequía en Paraguay basada en un análisis que integra la precipitación y la temperatura como factores condicionantes, mejorando su comprensión en el marco del calentamiento global.

- **Dimensión Metodológica:** Introduce el cálculo de un índice integrado sensible al calentamiento global y un modelado de datos de panel no explorado en el contexto nacional, estableciendo un marco de análisis cuantitativo que permite contrastar diferentes paradigmas de medición de sequía (balance hídrico frente a precipitación aislada) controlando la heterogeneidad no observada de las estaciones meteorológicas terrestres.

1.3. Hipótesis

Para guiar el análisis empírico, se plantean las siguientes hipótesis de investigación:

- H1:** La sequía en Paraguay presenta una tendencia temporal durante el período 2000–2023 que no es uniforme a lo largo del año, sino que muestra dinámicas divergentes entre las distintas estaciones climáticas.
- H2:** La tendencia temporal de la sequía exhibe un comportamiento espacialmente heterogéneo, existiendo diferencias estadísticamente significativas al menos entre la Región Occidental y la Región Oriental del país.
- H3:** La incorporación de la demanda evaporativa de la atmósfera en la modelación de la sequía (SPEI) revela tendencias hacia la aridificación estadísticamente más pronunciadas y divergentes en comparación con aquellas estimadas a partir de anomalías de precipitación aisladas (SPI), lo que evidencia el impacto significativo del calentamiento global.

1.4. Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivo General

Ajustar un modelo estadístico de datos de panel que integre variables sensibles al calentamiento global para conocer la evolución temporal de la sequía en Paraguay durante el período 2000–2023, considerando simultáneamente las variaciones entre regiones geográficas y estaciones climáticas.

1.4.2. Objetivos Específicos

1. Recopilar, depurar y estructurar una base de datos en formato de panel que integre los registros diarios de precipitación y temperatura de las estaciones me-

teorológicas oficiales del Paraguay, aplicando criterios rigurosos de control de calidad y selección muestral.

2. Calcular las series temporales mensuales de un índice estandarizado de balance hídrico (SPEI) y un índice de precipitación (SPI) que permitan medir la sequía bajo distintos enfoques durante el período bajo estudio.
3. Desarrollar un análisis descriptivo para caracterizar los patrones de distribución, frecuencia e intensidad de la sequía a nivel nacional.
4. Realizar un análisis de la variabilidad espacial de la sequía, a partir del índice estandarizado calculado, utilizando técnicas estadísticas para identificar diferencias significativas entre regiones geográficas.
5. Estimar e interpretar los parámetros del modelo de datos de panel ajustado sobre el índice de balance hídrico para cuantificar las tendencias de la sequía y evaluar su significancia en las distintas regiones geográficas y estaciones climáticas de Paraguay.
6. Determinar el impacto del calentamiento global en la sequía en Paraguay durante el período 2000–2023 mediante la comparación estadística de las tendencias y parámetros estimados por el modelo de datos de panel ajustado para el SPEI frente a un modelo homólogo ajustado para el SPI.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. La Sequía: Características

La sequía es un fenómeno de desarrollo lento y acumulativo. Sus efectos se manifiestan de manera gradual, lo que dificulta la determinación precisa de su inicio y final, pudiendo persistir durante años incluso después de que las condiciones meteorológicas hayan retornado a la normalidad (Mishra y Singh, 2010).

Es fundamental distinguir el concepto de sequía del de aridez. La aridez es una característica estructural, climatológica y permanente de una región, definida por niveles de precipitación sistemáticamente bajos. En contraste, la sequía representa una anomalía temporal; es decir, un déficit hídrico transitorio con respecto a las condiciones normales esperadas para esa región. Por lo tanto, un evento de sequía puede manifestarse tanto en regiones húmedas como en regiones áridas.

De acuerdo con la literatura especializada, las cuatro características fundamentales para el análisis de la sequía son la intensidad, la duración, la frecuencia y la extensión espacial (Mishra y Singh, 2010). El análisis conjunto de estas cuatro dimensiones resulta esencial para una evaluación integral del riesgo, así como para el diseño de sistemas de alerta temprana y la formulación de estrategias de mitigación efectivas.

2.2. Clasificación de la Sequía

La comunidad científica ha desarrollado un marco conceptual estándar que clasifica la sequía en cuatro tipos principales, entendidos como una secuencia de propagación de impactos (Mishra y Singh, 2010):

1. **Sequía meteorológica:** Constituye el punto de partida del fenómeno y se define

estrictamente por un déficit de precipitación durante un período prolongado en comparación con la media histórica registrada en una región.

2. **Sequía agrícola:** Se manifiesta cuando el déficit de lluvia se propaga induciendo un déficit de humedad en la zona radicular del suelo, afectando la germinación, el crecimiento y el rendimiento de los cultivos, así como la productividad de las pasturas destinadas a la ganadería.
3. **Sequía hidrológica:** Refiere a la disminución significativa de los niveles y caudales en las fuentes de agua superficiales y subterráneas, tales como ríos, lagos, embalses y acuíferos.
4. **Sequía socioeconómica:** Ocurre cuando la escasez física del recurso hídrico, derivada de las fases anteriores, afecta de manera directa la oferta y la demanda de bienes y servicios económicos.

La presente investigación se centra en la caracterización y modelización de la *sequía meteorológica*. Esta elección se fundamenta en que representa el indicador primario y precursor de todos los demás impactos hidrológicos, agrícolas y socioeconómicos, convirtiéndose en el componente crítico para cualquier sistema de detección temprana. Asimismo, desde una perspectiva instrumental, la sequía meteorológica se define de manera directa a partir de las variables físicas disponibles en la red de estaciones terrestres (precipitación y temperatura), evitando los requerimientos de datos biofísicos complejos y de difícil acceso que demandan las otras clasificaciones.

2.3. Causas y Consecuencias de la Sequía en Paraguay

Al igual que otros países de la región, el régimen pluviométrico de Paraguay se encuentra modulado por fenómenos climáticos de gran escala. El principal motor de la variabilidad interanual es El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), un patrón de calentamiento y enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial.

Además del ENSO, otros patrones de variabilidad climática a nivel hemisférico, como la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) y la Oscilación Antártica (AAO), influyen en la regularidad de las precipitaciones, aunque sus dinámicas operan en escalas de tiempo más prolongadas y complejas (Vera y cols., 2006). Superpuesta a esta variabilidad climática natural, la tendencia de fondo del calentamiento global antropogénico

actúa como un factor crítico de intensificación. El incremento sostenido de las temperaturas eleva la evapotranspiración potencial (ETP), exacerbando la severidad de las sequías bajo un mecanismo conocido en la literatura como "hotter droughts" (Masson-Delmotte y cols., 2021). Este proceso fue determinante en la reciente sequía extrema registrada en la Cuenca del Plata, donde las altas temperaturas extremaron el déficit hídrico preexistente provocado por la fase de La Niña (Naumann y cols., 2023).

Dada la estructura productiva de su economía y su posición geográfica, Paraguay presenta una alta susceptibilidad ante las consecuencias de la sequía. Estos impactos se manifiestan de manera transversal en los siguientes sectores clave:

- **Sector agropecuario:** La sequía agrícola reduce drásticamente el rendimiento de los cultivos de renta de mayor relevancia para el producto interno bruto (como la soja y el maíz), disminuye la receptividad de las pasturas y puede inducir tasas de mortandad ganadera significativas, traducándose en pérdidas económicas millonarias (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014).
- **Navegación fluvial:** El estiaje prolongado de los ríos Paraguay y Paraná, consecuencia directa de la sequía hidrológica, afecta la principal vía de importación y exportación comercial de la nación. La reducción del calado operativo de las barcazas incrementa sustancialmente los costos logísticos y debilita la competitividad del comercio exterior.
- **Generación de energía hidroeléctrica:** Paraguay depende casi en su totalidad de la hidroelectricidad generada por las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá. La sequía hidrológica reduce el caudal afluente, comprometiendo la capacidad de generación y disminuyendo los ingresos estatales percibidos por la exportación de excedentes energéticos.
- **Aspectos sociales y ambientales:** La escasez de agua afecta de manera directa a las comunidades rurales y suburbanas vulnerables, limitando su acceso al agua potable y comprometiendo la agricultura de subsistencia. Adicionalmente, las condiciones prolongadas de sequedad y calor elevan exponencialmente el riesgo de propagación de incendios forestales, con la consecuente degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

2.4. Consistencia y Completitud en Series Temporales Climatológicas

Un desafío recurrente en la modelización climatológica es la presencia de registros faltantes. El tratamiento inapropiado de la falta de datos mediante la eliminación sistemática de periodos observacionales introduce un sesgo que disminuye sustancialmente el poder estadístico de los modelos y altera el cálculo de acumulaciones temporales consecutivas esenciales para los índices de sequía.

De acuerdo con las directrices metodológicas de la Organización Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization, 2017), la imputación de huecos cortos en series temporales es una práctica estandarizada y necesaria para asegurar la homogeneidad y consistencia de los datos. El tratamiento de registros faltantes en esta investigación se fundamenta teóricamente en la preservación de la estructura de autocorrelación de las series continuas. Para variables con una alta inercia térmica temporal, como la temperatura, se emplean interpolaciones lineales sobre ventanas temporales restringidas. En el caso de variables intermitentes y asimétricas, como la precipitación, la imputación se restringe a evaluaciones contextuales directas de vecindad temporal. Al limitar de manera estricta el proceso de imputación a huecos de duración ultracorta (1 a 2 días), se evita la inserción de sesgo o variabilidad artificial, garantizando la consistencia analítica requerida para el posterior cálculo multiescalar de los índices de sequía.

2.5. Cuantificación de la Sequía Meteorológica: Los Índices SPI y SPEI

Dada la naturaleza compleja y de desarrollo acumulativo de la sequía, su monitoreo y modelización rigurosa requieren el uso de indicadores cuantitativos estandarizados. Estos índices sintetizan las fluctuaciones climáticas instrumentales en un único valor numérico, permitiendo comparar la severidad espacial y temporal de las anomalías independientemente de la climatología local.

2.5.1. El Índice de Precipitación Estandarizada (SPI)

El Índice de Precipitación Estandarizada (SPI), desarrollado por McKee, Doesken y Kleist (McKee y cols., 1993), es uno de los indicadores más implementados

globalmente. El SPI parte de la premisa matemática de que el déficit acumulativo de precipitación representa el principal factor detrás de las condiciones de sequía.

Su procedimiento metodológico consiste en ajustar los registros históricos de precipitación acumulada para una escala temporal seleccionada (por ejemplo, 3, 6 o 12 meses) a una función de distribución de probabilidad teórica, típicamente la distribución Gamma. Posteriormente, las probabilidades acumuladas resultantes se transforman mediante la inversa de la función de distribución normal estándar, produciendo un índice normalizado (Z-score) con media cero y varianza unitaria. Los valores negativos indican condiciones más secas de lo normal y los valores positivos condiciones húmedas. Su gran ventaja radica en su flexibilidad multiescalar y simplicidad operacional, al requerir únicamente registros de precipitación.

A pesar de su utilidad regulatoria, el SPI exhibe una limitación conceptual crítica en escenarios de cambio climático: ignora sistemáticamente la influencia de las anomalías de temperatura. El calentamiento global altera no solo los regímenes de precipitación, sino que incrementa de forma directa la demanda evaporativa de la atmósfera, un factor físico determinante en el balance hídrico del suelo. La evapotranspiración potencial (ETP) define la pérdida máxima de agua que una superficie vegetal experimentaría si la disponibilidad hídrica fuera ilimitada. Temperaturas más elevadas conducen a una ETP incremental, acelerando la pérdida de humedad de los suelos y la vegetación. Por consiguiente, omitir la dinámica de la ETP puede resultar en una subestimación sustancial de la severidad de la sequía, especialmente durante eventos de olas de calor persistentes (Masson-Delmotte y cols., 2021).

2.5.2. El Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI)

Para resolver las limitaciones conceptuales del SPI ante el incremento térmico global, Vicente-Serrano, Beguería y López-Moreno (Vicente-Serrano y cols., 2010) diseñaron el Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI). El SPEI preserva las propiedades matemáticas y la flexibilidad del SPI, pero fundamenta su cálculo en el balance hídrico climático mensual (D_i), definido como la diferencia simple entre la precipitación (P_i) y la evapotranspiración potencial estimada (ETP_i):

$$D_i = P_i - ETP_i \quad (2.1)$$

El cálculo del índice acumula estas diferencias mensuales en diferentes escalas de tiempo históricas. Debido a que el balance hídrico puede tomar valores negativos,

se recurre a la distribución Log-Logística de tres parámetros para ajustar las series temporales, ofreciendo una flexibilidad superior a la distribución Gamma de dos parámetros del SPI. Finalmente, se realiza el proceso de estandarización normal clásico para obtener los valores del SPEI (Z-score), permitiendo una clasificación objetiva de la intensidad de las anomalías hídricas (Cuadro 2.1).

Cuadro 2.1: Clasificación de las condiciones de sequía y humedad según los valores del Índice SPEI.

Valor del SPEI	Categoría
2.00 o más	Extremadamente Húmedo
1.50 a 1.99	Severamente Húmedo
1.00 a 1.49	Moderadamente Húmedo
-0.99 a 0.99	Condiciones Normales
-1.00 a -1.49	Sequía Moderada
-1.50 a -1.99	Sequía Severa
-2.00 o menos	Sequía Extrema

2.5.3. Antecedentes de Investigación sobre la Sequía en Paraguay

Si bien el estudio de la sequía mediante índices de balance hídrico multivariados es un estándar internacional, su aplicación instrumental en Paraguay ha sido históricamente limitada. No obstante, las investigaciones nacionales previas proveen las bases científicas para examinar las dinámicas térmicas locales.

Un aporte referencial es el de Chávez (Chávez, 2023), quien mediante pruebas estadísticas no paramétricas aplicadas a series históricas de temperatura (periodo 1960–2018), confirmó tendencias de calentamiento sistemáticas y estadísticamente significativas en la mayor parte de las estaciones meteorológicas terrestres del país. De forma complementaria, Pasten (Pasten, 2007) identificó un incremento significativo en la frecuencia de días y noches cálidas a nivel nacional.

Asimismo, Grassi (Grassi, 2020) determinó que la tasa de calentamiento observada en el Paraguay durante las últimas décadas supera el promedio mundial. Un hallazgo relevante de este autor es que, a pesar de registrarse incrementos leves en las medias de precipitación anual, la frecuencia y los impactos de las sequías extremas han aumentado significativamente durante el siglo XXI. Esto sugiere que las fluctuaciones térmicas positivas desempeñan un rol dominante en la intensificación del déficit hídrico por encima de la dinámica de las precipitaciones. Por último, las proyecciones de la Comi-

sión Económica para América Latina y el Caribe (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014) confirman que la persistencia de estas dinámicas inducirá choques de oferta desfavorables en la estabilidad económica nacional.

A pesar de la relevancia de estos aportes, la literatura climatológica local carece de investigaciones que examinen la evolución del balance hídrico integrado ($P - ETP$) empleando índices estandarizados de última generación como el SPEI bajo un enfoque de modelización de panel.

2.6. Fundamentos del Modelado Estadístico para Datos de Panel

El análisis de series temporales climatológicas observadas a través de redes terrestres de monitoreo presenta un desafío estadístico fundamental: la heterogeneidad espacial no observada. Cada estación meteorológica se halla condicionada por características físicas locales invariantes en el tiempo (como la altitud, la latitud, la topografía circundante o la geomorfología del suelo) que definen su nivel de base o intercepto climatológico.

Si estas características intrínsecas no se controlan de manera adecuada, sus efectos se combinan con la tendencia temporal estimada, induciendo sesgos severos por variable omitida. El análisis de datos de panel, o datos longitudinales, proporciona el marco de inferencia estadístico adecuado para aislar y resolver este problema (Wooldridge, 2010). Al observar de manera repetida las mismas estaciones meteorológicas a lo largo del tiempo, este enfoque metodológico permite descomponer la varianza observada en dos componentes analíticos fundamentales: la variación entre unidades (variación *between*) y la variación a lo largo del tiempo para una misma unidad (variación *within*).

2.6.1. Modelos de Efectos Fijos (FE) vs. Efectos Aleatorios (RE)

Existen dos aproximaciones teóricas alternativas para especificar estadísticamente la heterogeneidad no observada de las estaciones:

Modelo de Efectos Fijos (FE)

Asume que los interceptos de cada unidad de análisis son fijos y específicos para cada estación i , representados por el parámetro α_i . El estimador de efectos fijos, también conocido como estimador "within", elimina las características invariantes en el

tiempo mediante la transformación por diferencias respecto a la media temporal de cada variable para cada unidad. La ventaja principal de este enfoque es que no requiere imponer el supuesto de ortogonalidad entre los efectos fijos específicos y las variables explicativas del modelo, controlando de manera robusta cualquier factor espacial invariante.

La especificación general del modelo FE se define como:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2.2)$$

Donde la transformación que elimina la heterogeneidad no observada opera como:

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta(x_{it} - \bar{x}_i) + (u_{it} - \bar{u}_i) \quad (2.3)$$

Modelo de Efectos Aleatorios (RE)

Este modelo asume que las características específicas invariantes de cada estación meteorológica, α_i , no actúan como parámetros fijos a estimar, sino como componentes aleatorios distribuidos de manera uniforme dentro del término de error compuesto del sistema. La hipótesis matemática fundamental del modelo de efectos aleatorios reside en la ortogonalidad o ausencia de correlación entre el componente aleatorio individual y los regresores del modelo. Si este supuesto de ortogonalidad se cumple, el estimador RE es estadísticamente más eficiente que el de efectos fijos, al utilizar de forma óptima tanto la variabilidad *within* como la variabilidad *between*.

La ecuación general se plantea de la siguiente forma:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta x_{it} + (\alpha_i + \varepsilon_{it}) \quad (2.4)$$

Bajo la condición estricta de ortogonalidad:

$$Cov(\alpha_i, x_{it}) = 0 \quad (2.5)$$

2.6.2. Selección del Modelo: El Test de Especificación de Hausman

La elección metodológica entre la aproximación de efectos fijos y efectos aleatorios no se determina de forma discrecional, sino que se fundamenta en la consistencia estadística del modelo RE. El test de especificación de Hausman (Hausman, 1978) constituye la prueba estadística estándar para evaluar esta idoneidad.

Esta prueba contrasta sistemáticamente el vector de coeficientes estimados por el modelo FE (consistente bajo cualquier supuesto de correlación de los efectos individuales) frente al vector de coeficientes del modelo RE (consistente y eficiente únicamente bajo el supuesto de ortogonalidad). La hipótesis nula del test establece que no

existen diferencias sistemáticas significativas entre ambos estimadores:

$$H_0 : \hat{\beta}_{FE} = \hat{\beta}_{RE} \quad (2.6)$$

Si el p-valor calculado para la estadística de prueba es inferior al nivel de significancia establecido (típicamente $\alpha = 0,05$), se rechaza la hipótesis nula, indicando la presencia de correlación y la obligatoriedad metodológica de implementar la aproximación de efectos fijos para garantizar la consistencia de las estimaciones. Por el contrario, un p-valor elevado sugiere que las estimaciones del modelo de efectos aleatorios son robustas y preferibles debido a su mayor eficiencia.

2.6.3. Supuestos y Limitaciones del Modelo de Panel

La validez metodológica del modelo de efectos aleatorios descansa sobre la verificación de los siguientes supuestos analíticos clave:

1. **Exogeneidad estricta:** Se asume que el componente de error idiosincrático, ε_{it} , no se encuentra correlacionado con las variables explicativas para ningún periodo temporal observacional. La consistencia del efecto aleatorio individual α_i respecto a las variables explicativas se valida mediante el test de Hausman.
2. **Homocedasticidad y no autocorrelación del error:** Supone que los errores idiosincráticos presentan una varianza constante e independiente a través de las observaciones temporales para una misma entidad. Debido a que las series climatológicas suelen exhibir autocorrelación y heterocedasticidad, este estudio aborda preventivamente dicha potencial desviación mediante la estimación de errores estándar robustos agrupados (clustered robust standard errors) a nivel de estación meteorológica. Esta técnica estadístico-analítica parametriza las matrices de covarianza para tolerar patrones arbitrarios de correlación y heterocedasticidad dentro de cada clúster individual, derivando p-valores y límites de confianza robustos para la inferencia de tendencias.

Cálculo teórico de los errores estándar agrupados

En el modelado de datos de panel, la presencia de correlación serial dentro de una misma estación meteorológica (autocorrelación) e idoneidades de varianza no constante (heterocedasticidad) invalida la inferencia basada en los errores

estándar ordinarios, tendiendo a subestimar significativamente la verdadera variabilidad de los estimadores. Para corregir este problema, se implementa el estimador de matriz de covarianza robusta agrupada por clústeres (estaciones), el cual generaliza el estimador robusto de White para permitir correlación arbitraria entre las observaciones de una misma entidad (Wooldridge, 2010).

Considérese el modelo lineal agrupado por estaciones (clústeres):

$$y_i = X_i\beta + u_i, \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (2.7)$$

Donde M representa el número total de clústeres (estaciones meteorológicas seleccionadas), y_i es un vector de dimensión $T_i \times 1$ de la variable dependiente para la estación i , X_i es la matriz de regresores de dimensión $T_i \times K$, y u_i representa el vector de perturbaciones idiosincráticas de dimensión $T_i \times 1$.

El estimador de mínimos cuadrados ordinarios (o de efectos aleatorios tras la transformación de cuasi-diferenciación) se define como:

$$\hat{\beta} = \left(\sum_{i=1}^M X_i' X_i \right)^{-1} \sum_{i=1}^M X_i' y_i \quad (2.8)$$

La varianza asintótica de este estimador, condicionada en la matriz de regresores X , se modela bajo la estructura de varianza-covarianza tipo “sándwich”:

$$\text{Var}(\hat{\beta}|X) = (X'X)^{-1} B (X'X)^{-1} \quad (2.9)$$

Donde el núcleo interno B se define como la suma ponderada de las matrices de covarianza de los residuos para cada clúster independiente:

$$B = \sum_{i=1}^M X_i' \Omega_i X_i \quad (2.10)$$

En este esquema, $\Omega_i = E[u_i u_i' | X_i]$ es la matriz de varianza-covarianza de dimensión $T_i \times T_i$ específica para la estación i . El supuesto fundamental de este método es que las observaciones correspondientes a estaciones distintas son independientes entre sí ($E[u_i u_j' | X_i, X_j] = 0$ para todo $i \neq j$), permitiendo al mismo tiempo cualquier estructura de correlación y heterocedasticidad no paramétrica dentro de cada estación i .

Dado que Ω_i es desconocida, el estimador robusto agrupado sustituye esta matriz por el producto cruzado de los vectores de residuos muestrales ajustados para cada estación, $\hat{u}_i = y_i - X_i \hat{\beta}$:

$$\hat{\Omega}_i = \hat{u}_i \hat{u}_i' \quad (2.11)$$

De este modo, la estimación empírica de la matriz de varianza-covarianza de los coeficientes, $\widehat{\text{Var}}_{robust}(\hat{\beta})$, se calcula mediante la fórmula:

$$\widehat{\text{Var}}_{robust}(\hat{\beta}) = \left(\sum_{i=1}^M X_i' X_i \right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^M X_i' \hat{u}_i \hat{u}_i' X_i \right) \left(\sum_{i=1}^M X_i' X_i \right)^{-1} \quad (2.12)$$

Para corregir los sesgos inherentes en muestras donde el número de clústeres M es finito, se aplica un factor de corrección de escala multiplicativo en la matriz de varianza-covarianza:

$$q = \left(\frac{M}{M-1} \right) \left(\frac{N-1}{N-K} \right) \quad (2.13)$$

Donde $N = \sum_{i=1}^M T_i$ representa el número total de observaciones mensuales del panel, y K es el número de parámetros estimados en el modelo. Los errores estándar agrupados por estación corresponden a la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal principal de la matriz $q \cdot \widehat{\text{Var}}_{robust}(\hat{\beta})$.

Finalmente, una limitación inherente al marco de modelización propuesto reside en su especificación de tendencia lineal. El estimador asume una tasa de cambio constante en la anomalía hídrica a lo largo del periodo temporal estudiado, constituyendo una primera aproximación de tendencia a largo plazo que no captura dinámicas no lineales de escala decadal o cambios abruptos de régimen climático.

Referencias

- Chávez, C. (2023). Análisis de tendencias históricas de la temperatura del aire en el período (1960-2018) en Paraguay. *Kera Yvoty: Reflexiones Climatológicas e Hidrológicas*, 4(1), 54–69.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2014). *La economía del cambio climático en el Paraguay* (Inf. Téc.). Santiago, Chile: Naciones Unidas (CEPAL).
- Grassi, B. (2020). *Estudio del clima Paraguay 2019* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Asociación Alter Vida.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 46(6), 1251–1271. doi: 10.2307/1913827
- Masson-Delmotte, V., y cols. (Eds.). (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781009157896
- McKee, T. B., Doesken, N. J., y Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. En *Proceedings of the 8th conference on applied climatology* (Vol. 17, pp. 179–183). Anaheim, CA, USA.
- Mishra, A. K., y Singh, V. P. (2010). A review of drought concepts. *Journal of Hydrology*, 391(1-2), 202–216. doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.07.012
- Naumann, G., Podestá, G., Marengo, J., Luterbacher, J., Bavera, D., Acosta Navarro, J., ... Vogt, J. (2023). Extreme and long-term drought in the La Plata Basin: Event evolution and impact assessment until september 2022. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 23(12), 3849–3871. doi: 10.5194/nhess-23-3849-2023
- Pasten, A. (2007). *Análisis de eventos meteorológicos extremos en el Paraguay* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Dirección de Meteorología e Hidrología, DINAC.
- Secretaría del Ambiente. (2017). *Tercera comunicación nacional sobre cambio climático de la república del Paraguay* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Gobierno del Paraguay / Secretaría del Ambiente.
- Tsegai, D., Medel, M., Augenstein, P., y Huang, Z. (2022). *Drought in numbers, 2022: Restoration for readiness and resilience* (Inf. Téc.). Bonn, Germany: United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).
- Vera, C., Higgins, W., Amador, J., Ambrizzi, T., Garreaud, R., Gochis, D., ... Zhang, C. (2006). Toward a unified view of the American Monsoon Systems. *Journal*

of Climate, 19(20), 4977–5000. doi: 10.1175/JCLI3896.1

Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S., y López-Moreno, J. I. (2010). A multiscalar drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index. *Journal of Climate*, 23(7), 1696–1718. doi: 10.1175/2009JCLI2909.1

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*. Cambridge, MA, USA: MIT Press.

World Meteorological Organization. (2017). *WMO guidelines on the calculation of climate normals* (Inf. Téc. n.º WMO-No. 1203). Geneva, Switzerland: World Meteorological Organization.